MA_81: Kertaustehtäviä – Yhtälöt

7. luokan (MA_73) yhtälöiden kertaus

Osa 1: Yhtälön käsite, puolten tarkastelu ja ratkaisun tutkiminen

1. Selitä omin sanoin, mitä yhtälö tarkoittaa ja miksi yhtälöä voi verrata tasapainovaakaan.

2. Yhtälössä on aina kaksi puolta: **vasen puoli (vp)** ja **oikea puoli (op)**. Kirjoita seuraavista yhtälöistä erikseen vasen ja oikea puoli:

(a) $2x + 7 = 19$

(b) $15 = 4x - 1$

(c) $5x - 3 = 2x + 9$

(d) $12 - x = 3x + 4$

3. Luku on yhtälön ratkaisu, jos vasen puoli ja oikea puoli saavat saman arvon, kun luku sijoitetaan tuntemattoman paikalle. Tutki sijoittamalla, onko annettu luku yhtälön ratkaisu (laske erikseen vp ja op):

(a) Onko $x = 4$ yhtälön $x + 7 = 11$ ratkaisu?

(b) Onko $x = 3$ yhtälön $2x + 5 = 12$ ratkaisu?

(c) Onko $x = 5$ yhtälön $4x - 6 = 14$ ratkaisu?

(d) Onko $x = -2$ yhtälön $3x + 10 = 4$ ratkaisu?

(e) Onko $x = 2$ yhtälön $5x - 3 = 2x + 3$ ratkaisu?

Osa 2: Ratkaisun päättelemineen, arvaaminen ja kokeileminen

4. Päättele yhtälön ratkaisu päässälaskulla tai kokeilemalla:

(a) $x + 6 = 15$

(b) $x - 4 = 9$

(c) $20 - x = 13$

(d) $3x = 21$

(e) $5x = 35$

(f) $\frac{x}{2} = 8$

5. Kokeile annettuja lukuja ja selvitä, mikä luvuista on yhtälön oikea ratkaisu:

(a) Mikä luvuista $\{2, 3, 4\}$ on yhtälön $3x + 1 = 10$ ratkaisu?

(b) Mikä luvuista $\{4, 5, 6\}$ on yhtälön $2x - 3 = 7$ ratkaisu?

(c) Mikä luvuista $\{-2, 0, 2\}$ on yhtälön $4x + 8 = 0$ ratkaisu?

(d) Mikä luvuista $\{1, 3, 5\}$ on yhtälön $5x - 4 = 3x + 2$ ratkaisu?

Osa 3: Yhteen- ja vähennyslaskuyhtälöt (termin siirto / vastaluvun lisääminen)

6. Ratkaise yhtälöt. Merkitse välivaiheet näkyviin:

(a) $x + 5 = 12$

(b) $x + 8 = 20$

(c) $9 + x = 14$

(d) $15 + x = 32$

(e) $x + 18 = 45$

(f) $23 = x + 7$

7. Ratkaise vähennyslaskuyhtälöt:

(a) $x - 4 = 11$

(b) $x - 9 = 6$

(c) $x - 12 = 18$

(d) $x - 25 = 40$

(e) $16 = x - 5$

(f) $x - 7 = 0$

8. Ratkaise yhtälöt. Ole tarkkana negatiivisten lukujen kanssa:

(a) $x + 7 = 3$

(b) $x + 10 = -4$

(c) $x - 5 = -8$

(d) $x - 3 = -12$

(e) $-6 + x = 2$

(f) $-10 + x = -15$

Osa 4: Kerto- ja jakolaskuyhtälöt (yhtälön jakaminen tai kertominen)

9. Ratkaise kertolaskuyhtälöt jakamalla yhtälö puolittain muuttujan kertoimella:

(a) $2x = 18$

(b) $3x = 27$

(c) $5x = 40$

(d) $7x = 42$

(e) $9x = 72$

(f) $12x = 60$

10. Ratkaise yhtälöt. Muista merkkisäännöt jaettäessä negatiivisella luvulla:

(a) $-2x = 14$

(b) $-4x = 28$

(c) $3x = -21$

(d) $6x = -48$

(e) $-5x = -35$

(f) $-x = 9$ (Vihje: $-x = -1 \cdot x$)

11. Ratkaise jakolaskuyhtälöt kertomalla yhtälö puolittain jakajalla:

(a) $\frac{x}{2} = 6$

(b) $\frac{x}{3} = 5$

(c) $\frac{x}{4} = 8$

(d) $\frac{x}{5} = -3$

(e) $\frac{x}{7} = 0$

(f) $-\frac{x}{3} = 4$

Osa 5: Kaksivaiheiset yhtälöt

12. Ratkaise kaksivaiheiset yhtälöt (siirrä ensin vakiotermi ja jaa lopuksi muuttujan kertoimella):

(a) $2x + 3 = 11$

(b) $3x + 4 = 19$

(c) $4x + 7 = 31$

(d) $5x + 2 = 37$

(e) $6x + 5 = 29$

(f) $8x + 10 = 50$

13. Ratkaise yhtälöt, joissa on vähennyslasku:

(a) $2x - 5 = 9$

(b) $3x - 7 = 14$

(c) $4x - 1 = 23$

(d) $5x - 8 = 22$

(e) $7x - 12 = 30$

(f) $10x - 15 = 45$

14. Ratkaise yhtälöt huolellisesti välivaiheineen:

(a) $2x + 9 = 1$

(b) $3x + 15 = 0$

(c) $4x + 20 = -8$

(d) $12 - x = 5$

(e) $20 - 3x = 8$

(f) $7 - 2x = 19$

15. Ratkaise yhtälöt, joissa tuntematon on yhtälön oikealla puolella:

(a) $15 = 2x + 5$

(b) $28 = 4x - 8$

(c) $-10 = 3x + 11$

(d) $4 = 16 - 3x$

Osa 6: Tuntematon yhtälön molemmilla puolilla

16. Ratkaise yhtälöt siirtämällä muuttujatermit samalle puolelle:

(a) $4x = 2x + 10$

(b) $5x = 3x + 16$

(c) $6x = x + 25$

(d) $7x = 4x + 18$

(e) $9x = 5x - 20$

17. Siirrä muuttujatermit toiselle puolelle ja vakiotermit toiselle puolelle yhtälöä. Ratkaise:

(a) $3x + 4 = 2x + 9$

(b) $5x - 3 = 3x + 7$

(c) $4x + 5 = x + 17$

(d) $6x - 8 = 2x + 12$

(e) $7x + 2 = 4x + 20$

(f) $8x - 5 = 3x + 25$

18. Ratkaise yhtälöt:

(a) $2x + 14 = 5x + 2$

(b) $3x - 10 = 7x + 6$

(c) $x + 18 = 4x + 3$

(d) $5x + 7 = 8x + 25$

(e) $12 - 2x = 3x + 2$

(f) $4 - 5x = x - 20$

Osa 7: Sanalliset yhtälötehtävät

19. Kirjoita lause matemaattisena yhtälönä ja ratkaise tuntematon luku x:

(a) Kun lukuun x lisätään 9, saadaan 22.

(b) Kun luvusta x vähennetään 13, saadaan 8.

(c) Luvun x nelinkertainen arvo on 36.

(d) Kun luvun x kolminkertaiseen arvoon lisätään 5, saadaan 26.

(e) Kun luvun x viisinkertaisesta arvosta vähennetään 7, saadaan 18.

20. Ratkaise sanalliset tehtävät muodostamalla yhtälö:

(a) Liisa osti 3 samanlaista vihkoa ja 4 euron hintaisen kynän. Yhteensä ostokset maksoivat 19 euroa. Muodosta yhtälö vihkon hinnalle x ja ratkaise se.

(b) Tasakylkisen kolmion kanta on 8 cm ja kumpikin kylki on x cm pitkä. Kolmion piiri on 26 cm. Muodosta yhtälö ja ratkaise kyljen pituus x.

(c) Pekalla on rahaa x euroa ja Matilla kaksi kertaa niin paljon eli $2x$ euroa. Yhdessä heillä on 45 euroa. Kuinka paljon rahaa kummallakin on?

Osa 8: Bonustehtävät nopeimmille

21. **BONUS 1**: Yhdistä ensin samanmuotoiset termit yhtälön molemmilta puolilta ja ratkaise yhtälö sen jälkeen:

(a) $4x + 7 - x + 2 = 23 + x$

(b) $6x - 5 - 2x + 9 = 3x + 18 - x$

(c) $10 - 3x + 4 + 7x = 2x + 30 - 4x$

22. **BONUS 2**: Ratkaise pulmakuvaus yhtälön avulla:

(a) Kolmen peräkkäisen kokonaisluvun summa on 54. Merkitään lukuja x, $x+1$ ja $x+2$. Muodosta yhtälö ja ratkaise nämä kolme lukua.

(b) Isä on 30 vuotta vanhempi kuin poikansa. Heidän ikiensä summa on 46 vuotta. Kuinka vanha poika on? (Muodosta yhtälö pojan iälle x).

23. **BONUS 3**:

(a) Ratkaise yhtälö: $2x + 3x + 4x + 5x = 42$

(b) Mikä luku sopii ruudun $\square$ paikalle, jotta yhtälön ratkaisu on $x = 5$?

$$3x + \square = 23$$

(c) Mikä luku sopii ruudun $\square$ paikalle, jotta yhtälön ratkaisu on $x = 4$?

$$\square \cdot x - 7 = 17$$